硫酸工业，2008（5）:48～52
Sulphuric Acid Industry

大集团企业的硫磺采购与贸易

云南云天化联合商务有限公司

（云南 昆明，650228）

摘　要：探讨了全球硫磺的供应、需求和营销状况，并分析了国内硫磺供需状况及存在问题。指出大集团企业在硫磺采购和贸易方面要树立正确的观念，要与重要供应商建立长期、稳定、可靠的战略合作关系，构建安全库存及合理的货源结构，并且提供必要物流支持，以保证企业生产的安全、稳定。

关键词：硫磺；供应；需求；采购；贸易

中图分类号：TQ111.14　　**文献标识码**：B　　**文章编号**：1002－1507(2008)05－0048－05

硫磺作为磷化工必不可少的大宗原料之一，其采购和贸易已越来越受到各磷化工企业的重视。2007年受市场供求关系失衡的影响，全球硫磺价格暴涨，磷肥企业因此受到了不同程度的冲击。当前硫磺价高货紧的局面短期内难以缓解，在此的形势下有必要对大集团企业的硫磺采购和贸易进行探讨。

1　全球硫磺的供需与营销状况

1.1　硫磺的供应

预计2015年全球硫磺产量将达到44 100～46 300 kt，届时硫磺将再次出现供过于求的局面。

1.1.1　中东地区

2008年中东地区主要硫磺生产商的正常生产量为7 700～8 300 kt，其中沙特阿美公司（SAUDI AMERACO）产量为2 800～2 900 kt，受生产电力事故影响该公司一季度减产约40 kt；由于受天然气硫含量降低的影响，预计全年将减产150 kt左右。阿联酋的ADNOC公司和ADGAS公司产量为1 800～2 000 kt，由于受石油天然气硫含量较低和按照合同通过管道直接供天然气给卡塔尔工厂的影响，ADNOC公司全年将减产约500 kt。伊朗的IPCC公司和NIGC公司产量为1 400～1 600 kt，但由于联合国进一步对伊朗实施制裁，导致伊朗硫磺的贸易存在诸多不确定性。科威特的KPC公司产量为850 kt。卡塔尔的TASWEEK公司硫磺产量将新增100～150 kt，预计全年可达650 kt。其它如伊拉克、巴林等国的硫磺产量为200～300 kt，但伊拉克局势不稳定导致其硫磺供应存在不确定性。

据IFA预测，2009—2010年中东地区硫磺产量将略有增长，增量主要来自卡塔尔、伊朗和阿联酋等国。预计到2010年年底及2011年年初，中东地区硫磺产能将达到10 650 kt/a；到2015年保守估计中东地区硫磺的产量将达到12 000～14 200 kt，增量主要来自卡塔尔新增的2 000 kt/a、沙特新增的1 600 kt/a、阿联酋新增的600 kt/a和科威特新增的600 kt/a。

1.1.2　北美洲地区

目前北美洲地区的硫磺产量达到了17 050～17 400 kt/a，其中加拿大为7 600～7 800 kt/a，美国为8 300～8 450 kt/a，墨西哥为1 150 kt/a。预计未来5年内北美洲地区硫磺产量将达到20 490 kt/a，其中加拿大硫磺产量8 690 kt/a，其天然气回收硫磺量减少至4 850 kt/a，油砂回收硫磺量增加至3 240 kt/a，炼油回收硫磺量为600 kt/a。美国硫磺产量将达到10 500 kt/a，其炼油回收硫磺量从7 200 kt/a增加至9 000 kt/a，天然气回收硫磺量从1 200 kt/a增加到1 500 kt/a。墨西哥硫磺产量将达到1 300 kt/a。

收稿日期：2008－06－18。

※**通信联系人**：云南云天化联合商务有限公司，电话：0871－4327086。

中国知网　https://www.cnki.net

1.1.3 前苏联地区

目前前苏联地区的硫磺产量为8 400 kt/a，主要来自俄罗斯的6 300 kt/a、哈萨克斯坦的1 600 kt/a和其它国家的500 kt/a。预计未来3年内硫磺量将新增1 000～1 200 kt/a，到2015年乐观估计硫磺产量将达到11 600 kt/a。但由于该地区地处偏远，投入市场的硫磺量将不会太大。

1.2 硫磺的需求

2008年4月初在阿联酋召开的TSI会议上，各专家基本一致认为2008—2009年全球硫磺供应紧张的局面仍然不会有太大改善，主要原因是全球硫磺产量增长不大，而需求量在不断增加。硫磺需求量增长主要表现在以下两方面：

a. 加压酸浸法生产镍项目的投产每年新增600～700 kt的硫磺需求量。

b. 全球粮食库存量创出50年来的新低，局部地区粮食供应紧张；石油、天然气高价位运行更进一步刺激生物替代能源的发展，一些地区将出现人和机器争夺粮食的局面。预计未来粮食生产对化肥的需求量将会较2008年有更大的增长，促进了对硫磺的需求。

目前全球硫磺最大的消费市场是中国、美国、非洲和印度，其消费量为29 650～30 550 kt/a，其中中国约10 850 kt/a、美国约9 700 kt/a、非洲6 600～7 000 kt/a、印度2 500～3 000 kt/a。美国每年进口硫磺2 650～2 850 kt，其中从加拿大进口2 000～2 100 kt/a、墨西哥进口350～400 kt/a、委内瑞拉进口300～350 kt/a，同时每年也向中国、南美洲和北非等国家和地区出口硫磺1 400～1 450 kt。中国、印度和非洲硫磺需求量的90%～95%依赖进口。

目前全球磷肥行业普遍面临硫磺供应短缺的问题，并且化肥的高价位运行让更多的硫磺供应商认为磷肥企业仍有更大的利润空间，这为维持硫磺的高价位运行提供了支撑。全球硫磺的供应不足和高价格使得不少磷肥企业降低生产负荷，有的甚至已停产。

从全球硫磺的供求状况来看，2008—2009年全球硫磺仍然供不应求，局部地区甚至会由于硫磺供给不足使得硫酸装置减产或限产。而据IFA预测，未来5年内全球硫磺的需求将放缓，而产能剧增，届时将会再次出现供过于求的局面。

1.3 硫磺的营销

1.3.1 北美洲地区

北美洲地区的硫磺销售体系比较完善，主要采取与客户签订长期、稳定的框架协议进行销售安排。全年约定供应数量，按季度或半年进行订价，硫磺供应稳定、均衡、可靠。大部分硫磺供应商本身就是硫磺生产商或者其股东是硫磺生产商，少数硫磺供应商是贸易商。北美洲地区硫磺销售的主要对象为最终用户，不主张销售给贸易商，供应商注重与用户之间信息沟通交流，但对中国市场大多通过其在中国的代理商进行销售，并不直接销售和管理，其中最具代表性是加拿大的销售模式。近年来，由于加拿大硫磺产量减少及其销售市场的调整，到中国市场的硫磺数量正在慢慢减少，但仍然占据其海运硫磺量的50%左右。美国硫磺销售大多通过贸易商在运作，少数企业如KOCH公司是直接对市场进行销售。

1.3.2 中东地区

中东地区的硫磺销售体系最为混乱，其硫磺资源主要撑控在贸易商手里。除伊朗是通过招标销售外，其它如阿联酋、沙特、科威特、卡塔尔等将其硫磺产量的70%～80%通过年度计划确认给各贸易商或北非用户，这部分硫磺主要采取月度、季度或半年的订价方式，其余硫磺则随行就市进行销售。中东地区的硫磺价格总是贴近市场，因此价格波动较大，无论是硫磺的降价还是涨价，该地区都是一个风向标。特别是伊朗硫磺的每次授标价，几乎都是中东其它地区最乐意接受的参考价。

1.3.3 前苏联地区

前苏联地区的硫磺主要是指定销售市场委托贸易商代理销售，也有少量硫磺直接销售给客户。贸易商对该地区的硫磺资源控制力不强。

2 我国硫磺的供需状况及存在问题

2.1 供需状况

目前我国硫资源主要有进口硫磺、国产硫磺、

中国知网 https://www.cnki.net

硫铁矿、冶炼烟气和进口硫酸等几种形式。据中国硫酸工业协会不完全统计,2007 年我国硫磺表观消费量为 10 850 kt,硫酸表观消费量为 58 930 kt。全年进口硫磺 9 650 kt,约占硫磺消费量的 88.9%;进口硫酸 1 960 kt(相当于进口硫磺约 650 kt);进口有色金属矿副产冶炼烟气制酸 6 500 kt(相当于进口硫磺约 2 200 kt)。2008 年国产硫磺产量约为 1 500 kt,预计 2009 年前国产硫磺产量不会有太大变化,但随着四川罗家寨、普光气田天然气净化装置的建成投产,预计 4 ~ 5 年内该地区硫磺产量有望达到 4 200 ~ 4 500 kt/a。

2.2 存在问题

据中国磷肥工业协会统计,中国硫资源的对外依存度已超过了 60%,硫磺进口量已占到全球海运贸易量的 1/3,因此全球硫磺的供求关系失衡将直接影响我国磷肥工业健康、稳定的发展。与 2007 年相比,2008 年我国磷肥企业将面临更大的挑战:

a. 国家不断出台新的化肥政策以抑制、限制化肥出口,同时限定国内化肥售价。

b. 全球次贷风波使得国内信贷成本大幅度上涨,让生产企业苦不堪言。

c. 原材料特别是硫磺成本的暴涨则是企业最大的困难。硫磺价格从 2007 年 1 月初的 74 美元/t 飚升到 2008 年 1 月份的 550 美元/t,涨幅之大令人咋舌。2008 年 4 月初阿联酋 ADNOC 公司宣布其硫磺 FOB 价格为 670 美元/t,预计该公司 5 月份硫磺的 FOB 价格接近或超过 700 美元/t 的可能性较大,由此,副产品硫磺的利润已远远超过其主产品石油、天然气的利润。

全球硫磺供应紧张、高价位运行使我国硫磺进口面临更多的压力,而对于像云天化、开磷、涪陵等大型磷肥企业来说,由于受环保、装置配置等因素影响,无法使用硫铁矿制酸或直接使用硫酸生产化肥,其磷肥装置对硫磺的依赖性更大。

3 大集团企业硫磺采购与贸易的原则

对于磷肥企业来说,长期以来作为企业重要生产原料之一的硫磺采购和贸易都是一项艰巨而复杂的工作,而大集团企业的硫磺采购和贸易更是面临诸多挑战。一个企业如何进行原料采购,首先取决于该企业的战略定位,包括以下几方面:

a. 产销平衡——生产能力、销售能力和销售容量保持相对平衡关系;

b. 供产平衡——原料供应能力要与企业的生产能力相匹配;

c. 进出平衡——物料和产品的进出能力要保持适当比例,主要指物流保障能力;

d. 市场平衡——包括原料市场的平衡和产品市场的平衡。

每个企业都有各自不同的战略定位,这些通常是企业经营管理者重点考虑的问题。

其次,企业为了确保战略定位的实现还需要有明确的安全定位,其中很重要的一条就是原料供应保障,具体到磷肥企业比较突出的就是硫磺采购保障问题,包括以下几方面:

a. 硫磺采购数量的确定;

b. 硫磺采购来源区域的确定;

c. 合理采购价格的确定;

d. 合理库存水平的保持;

e. 顺畅物流的保证;

f. 供应商客户关系的平衡等。

很多企业往往将采购价格最低作为首要关注的因素,其它因素则较少考虑或关注不足。然而在实际采购和贸易中必须通盘考虑硫磺采购保障问题,上述因素任何一项出现纰漏都有可能给企业造成巨大的麻烦。

4 对大集团企业硫磺采购与贸易的几点建议

4.1 树立正确的硫磺采购观念

近年来,我国磷肥企业对硫磺的采购重视程度不够,没有建立独立的供应链管理体系。长期以来,不少企业(特别是长江以北的企业)甚至没有与真正的硫磺供应商建立联系,仅从国内贸易商那里零星采购。企业之所以普遍不太重视硫磺的采购管理工作,主要原因是长期以来硫磺供求关系没有发生太大变化,国内企业能很容易及时、

中国知网 https://www.cnki.net

低价地从国内外市场采购到硫磺。由于企业缺乏安全风险管理意识，当硫磺供求关系发生较大变化时，这些企业没有任何应急措施，只能被动接受，往往造成企业生产的不均衡、硫磺成本波动大。硫磺作为磷化工重要的、不可再生的资源和磷矿石同处于同等重要的地位，必须作为企业的战略原料考虑。

4.2 与重要硫磺供应商建立长期、稳定、可靠的战略合作关系

大集团企业的硫磺采购量最低的也有 300 kt/a，有的企业如美国 MOSAIC 公司、摩洛哥 OCP 公司、突尼斯 GTC 公司、我国云天化等企业的硫磺采购量甚至超过 2 000 kt/a。这些企业与全球各硫磺生产商建立了长期、稳定的硫磺供应合作关系，在当前硫磺供应紧张的局面下，企业的磷肥装置没有因硫磺的供应问题而减产、限产。因此，大集团企业只有与各硫磺供应商建立长期、稳定、可靠的供应伙伴关系，才能保证硫磺采购的长期、稳定、可靠和均衡。

4.3 建立安全合理的库存

大集团企业的硫磺安全库存量一般为 90 天，其中工厂库存量为 30 ~ 45 天，外部库存量（港口、工厂附近等）为 60 天左右。各家企业可视仓储条件、物流设施、地理位置等实际情况确定其安全库存量。以云天化为例，从北美洲进口硫磺海运需 22 ~ 24 天才能到港，从中东进口硫磺海运需 17 ~ 19 天到港，如果一切顺利，从贸易洽谈开始到硫磺到港需 45 ~ 50 天，到港清关后运到云南的工厂还需要 10 ~ 15 天时间。保持安全合理的库存是确保企业安全满负荷生产的最基本条件之一，这一点对于地处内地的企业尤为重要，国内铁路运力紧张而且不稳定，随时可能面临各种原因的停运、限运。因此，企业建立安全合理的库存非常重要。

4.4 建立合理货源结构

货源结构不能单一，各企业可视其实际情况合理调整货源结构。从全球硫磺消费市场的分析可以看出，北美洲地区硫磺需求量下降而产量在增加，其增量部分主要投放到中国、南美洲和澳大利亚等地区。北非地区硫磺需求量增幅不太，目前整个非洲的硫磺需求量为 7 400 ~ 7 500 kt/a，其中北非地区为 6 100 ~ 6 200 kt/a，主要是摩洛哥 OCP 公司的 3 800 ~ 3 900 kt/a、突尼斯 GTC 公司的 1 600 ~ 1 700 kt/a、埃及的 450 ~ 500 kt/a；南非为 900 kt/a 左右。预计未来 5 年内北非地区的硫磺需求量为 6 800 ~ 7 000 kt/a，供应该地区的中东地区和独联体的硫磺增量部分可有效投放到中国和印度市场。由于物流设施、口岸铁路设施对接不配套，目前我国从新疆阿拉山口进口哈萨克斯坦 TCO 公司的硫磺每年仍维持在 400 kt 左右，随着物流设施及 TCO 公司新装置的投产，预计未来进口量很快会达到 1 200 kt/a。未来几年要特别关注我国川东北地区国产硫磺的生产情况，该地区硫磺产量增幅较大，乐观估计可达 4 200 ~ 4 500 kt/a。

2007 年全球硫磺市场发生较大变化，货源单一的生产企业受到较大影响，北美洲地区硫磺的供应减少，因此依赖北美洲地区货源的生产企业受到不同程度的影响，未来 5 年中东地区和北美洲地区的硫磺增量大部分可有效投放市场，因此对中国用户而言，要密切关注这些货源的变化情况并及时调整货源结构。从企业供应的安全角度考虑，大集团企业要根据各自的实际情况，确定各硫磺产区的硫磺供应比例，并需根据市场变化及时调整货源结构，必要时还应建立应急措施。

4.5 充分利用好国际、国内两种硫资源，建立顺畅的供货渠道

大集团企业要充分利用好国际、国内两种硫资源，这两种硫资源都要作为企业未来几年内的采购规划，要综合考虑物流成本、货源的可靠性等因素，与重点客户建立战略合作伙伴关系。

重点关注中东、北美洲、独联体的硫磺中短期产量的变化，适时与这些硫磺产区供方对话并建立硫磺供需协议尤其重要。目前我国除部分企业与加拿大硫磺供应商有直接联系外，其它货源基本上是通过贸易商购买。对中国企业而言，要直接与硫磺生产商建立供求关系难度较大，主要原因是贸易商已基本控制了这些货源。然而，随着

中国知网 https://www.cnki.net

各产区硫磺量的大幅度增加,生产商特别希望直接与最终用户建立供应联系。但由于国内企业存在硫磺采购分散、随意性强,对外开证等实际问题,加之在文化、语言等方面存在差异,硫磺生产商特别是中东地区供应商不愿意与中国用户建立直接的购销关系。中国的大集团企业要建立顺畅的供货渠道,一是积极参与国际上的 TSI、IFA 和 FMB 会议,利用这些平台与硫磺生产商进行沟通交流。二是通过行业协会的推介。建议中国硫酸工业协会与中东地区、独联体和北美洲地区的行业协会加强交流,推介中国企业。

4.6 企业采购计划的制定要切实可行

大集团企业在制定采购计划时要注重时间的长短搭配,可考虑硫磺年采购量的 70% ~80% 通过与硫磺供应商签订长期、稳定的供应协议购买,以确保供应;这部分长期供应的硫磺是确保企业长周期、稳定生产的基础,因此必须尽可能与实际的硫磺生产商签订长期的供应协议。对于这部分硫磺首要考虑的是供应商供应的可靠性,其次才是价格问题;定价方面可借鉴现行的加拿大硫磺供应商与中国用户、中东硫磺供应商与北非用户按季度或半年定价方式。其余 20% ~30% 的年采购量可从现货市场购买,这部分硫磺可根据市场趋势适时、灵活地从贸易商或生产商购买,对于这部分硫磺首要考虑的是价格问题。由于现货价格贴近市场,也将反映出市场的下一步走势,因此在确定价格时要慎重。大集团企业的购买动向往往是市场的风向标,也是中小企业决定是否采购的决策依据之一。

4.7 提供必要物流支持,降低采购成本

高效能的物流运转体系不仅能确保工厂长周期、稳定、均衡地生产,而且能够降低硫磺成本。物流主要是由海运、港口、工厂等相关配套,云南、贵州的企业在集装箱硫磺、磷肥对流运输方面做出了较好的示范。接下来大集团企业可考虑在海运方面下功夫。加拿大硫磺主要是以 CFR 价格方式成交,目前很难打破这一格局。而中东地区和独联体的硫磺则 FOB 价格和 CFR 价格方式都有,介入海运相对容易些。建议大集团企业尽可能以 FOB 价格方式成交,这样企业不但能控制节奏、降低海运成本,还能进入其硫磺供应链体系。

如果可能的话,大集团企业还可以适当参与硫磺等战略性资源的投资(包括海外投资和国内投资),参与国内和海外物流设施建设等,这样不仅可以延伸采购网络,而且对硫磺的采购和贸易工作大有裨益。◆

Purchase and trade of sulphur in lager group enterprise

Yunnan Yuntianhua United Commerce Co., Ltd

(Kunming, Yunnan, 650228, China)

Abstract: The sulphur supply, requirement and marketing condition around the world are investigated and the supply and demand status of sulphur and existing problems in China are analyzed. It is pointed out that, for insuring safety and steady production, large group enterprises must set up correct sense of sulphur purchase and trade, establish long-term stable and reliable cooperative relation with important suppliers, construct safety inventory and reasonable goods supply structure and provide essential logistics support.

Key words: sulphur; supply; requirement; purchase; trade

公 告

为了便于广大读者投稿,《硫酸工业》编辑部现开通一新电子信箱:lsgy126@126.com,原信箱 lsgy@vip.163.com 继续使用。同时"全国硫酸工业信息网"(网址 http://www.lsgy.net)即将开通,欢迎登录浏览。特此公告。

(本刊)

中国知网 https://www.cnki.net